Farklı Canlıların Uyaranlara Karşı Oluşturduğu Tepkiler

BİY.11.1.1. Farklı canlıların uyaranlara karşı oluşturduğu tepki mekanizmaları ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Uyaran algılanan değişiklik, tepki canlının oluşturduğu yanıttır.
- Uyaranı alma, sinyalin işlenmesi ve yanıt sırası canlılarda ortak örüntüdür.
- Bitkilerde sinir sistemi bulunmaz; elektriksel sinyaller, turgor değişimleri ve hormonlar tepki oluşturabilir.

1 AÇIK UÇLU

İki canlı gözlem kaydı şöyledir: (P) Böcek değince güneşgülü yaprağının böceği sarması ve (R) Amibin ışık kaynağından uzaklaşması. Her olayda uyaranı ve tepkiyi ayırarak yazınız.

P: Uyaran dokunma, tepki böceği sarmadır. R: Uyaran ışık, tepki amibin uzaklaşmasıdır.

2 AÇIK UÇLU

Tek yönlü ışık alan bir bitki gövdesinin sol tarafı ışık almakta, ışık almayan sağ tarafında ise hücre uzaması daha fazla gerçekleşmektedir. Buna göre bitkinin gövdesi hangi yöne büyür? Nedeniyle yazınız.

Işık kaynağına doğru büyür. Işık almayan taraftaki daha fazla uzama gövdeyi ışığa doğru eğer.

3 TABLOYU TAMAMLA

Haberleşme biçimlerini karşılaştırınız.

Özellik	Yanıt
Hayvanlarda hızlı yanıtlarda görevli sistem	Sinir sistemi
Bitki ve hayvanda kimyasal haberci	Hormon
Hormonun etkili olduğu hücre	Hedef hücre

4 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Tepki oluşturmanın yalnız sinir sistemiyle mümkün olduğunu söyleyen birine, tek hücreli ve sinir sistemi olmayan amibin ışık kaynağından uzaklaşması örneğini kullanarak yanıt veriniz.

Amip tek hücrelidir ve sinir sistemi yoktur; ışığa tepki olarak uzaklaşabilir. Bu örnek tepki için sinir sisteminin zorunlu olmadığını gösterir.

5 TABLOYU TAMAMLA

Boş hücrelere uygun mekanizmayı yazınız.

Örnek	Hareketle ilişkili mekanizma
Denizşakayığı gövdesinin küçülmesi	Kas kasılması
Uyku çiçeğinin yapraklarını kapatması	Turgor basıncı değişimi
Gövdenin ışığa yönelmesi	Farklı hücre uzaması; hormonal yanıt

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yargıların doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz.

	D	Y
Uyaran ve tepki aynı olayı adlandırır.	☐	☑
Tek hücreli bir canlı uyaranlara tepki verebilir.	☑	☐
Bitkilerde sinir sistemi bulunur.	☐	☑
Hormonlar hedef hücrelerde etkilidir.	☑	☐

7 SIRALAMA

Bir tepkinin oluşma basamaklarını baştan sona numaralandırınız.

[3] Uygun hücre veya dokularda yanıtın ortaya çıkması
[1] Uyaranın algılanması
[2] Uyarının iletilmesi ve yorumlanması

8 EŞLEŞTİRME

Canlıları örnek tepkileriyle eşleştiriniz.

[d] 1. Güneşgülü
[a] 2. Amip
[c] 3. Denizşakayığı
[b] 4. Uyku çiçeği

a) Işıktan uzaklaşma
b) Gece yaprakları kapatma
c) Uzantıları içeri çekme
d) Yaprakla böceği sarma

9 AÇIK UÇLU

Güneşgülünün kendisine dokunan böceği yapraklarıyla sarması ile denizşakayığının dokunulunca gövdesini küçültmesi olaylarının ortak yönünü ve hareketi sağlayan mekanizma farkını yazınız.

İkisinde de dokunmaya yanıt vardır. Güneşgülünde hücrelerin farklı su alması, denizşakayığında kasılma rol oynar.

10 AÇIK UÇLU

Bir canlının uyarana tepki verme sürecinde yalnızca "Başlangıç: Çevresel değişim algılandı." ve "Sonuç: Uygun dokuda yanıt oluştu." basamakları yazılmıştır. Bu süreçte hangi ara basamak eksiktir? Yerini belirterek yazınız.

Uyarının iletilmesi ve yorumlanması eksiktir; algılama ile yanıtın arasına gelmelidir.

11 AÇIK UÇLU

Gündüz yaprakları açık olan uyku çiçeğinin gece yapraklarını kapatması sırasında bitkinin bulunduğu yerden başka bir yere gitmemesi, hareket olmadığı anlamına gelir mi? Açıklayınız.

Hayır. Yaprak konumu değişmiştir. Tepki, bütün canlının bir yerden başka yere gitmesi olmadan da gerçekleşebilir.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Farklı canlıların tepkilerini karşılaştıracağınız bir tablo için dört sütun başlığı belirleyiniz.

Uyaran; uyaranı algılayan yapı; oluşan tepki; tepkinin yaşamsal katkısı. Mekanizma ve hız da uygun başlıklardır.

13 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız.

sinir · turgor · kimyasal · tepki

1. Hücrelerdeki su miktarının etkilediği **turgor** basıncı yaprak hareketinde rol oynar.
2. Hormonlar **kimyasal** iletişim sağlar.
3. Canlının çevresindeki değişime verdiği yanıt **tepki** olarak adlandırılır.

14 TABLOYU TAMAMLA

Tepkilerin canlıya katkılarını yazınız.

Tepki	Katkı
Güneşgülünün böceği yakalayıp sindirmesi	Mineral ihtiyacını karşılama
Uyku çiçeğinin gece yaprak kapatması	Su kaybını azaltma; soğuktan korunma
Denizşakayığının gövdesini küçültmesi	Korunma

15 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bitki ve hayvanda hormonların bulunması, iki canlının aynı uyarana aynı tepkiyi vermesini zorunlu kılar mı? Açıklayınız.

Hayır. Ortak kimyasal haberleşme özelliğine rağmen kullanılan yapılar, hedef hücreler ve canlının gereksinimleri farklı yanıtlar oluşturabilir.

16 TABLOYU TAMAMLA

Örneklerde uyaran türünü yazınız.

Örnek	Uyaran
Amibin aydınlık ortamdan uzaklaşması	Işık
Güneşgülünün böcek değince kapanması	Dokunma
Kökün kireçli bölgeden uzaklaşması	Kimyasal madde